프로젝트 총괄 요약

No.	프로젝트명	핵심 사용 기술 (Tech Stack)	유형
01	서울 동네 생활환경 리포트 AI 서비스	Python, OpenAI API, GeoPandas, Streamlit, Supabase	LLM Agent
02	서울시 위험도 예측 AI 모델 기반 노인보호구역 최적 입지 제언	Python, GeoPandas, AutoGluon, Folium	ML / 공간분석
03	교육시설 공사비 예측	Python, Scikit-learn, TensorFlow, MLP, Regression	ML / 딥러닝
04	서울시 대기질 기반 야외운동 추천 서비스	Python, Random Forest, XGBoost, LightGBM	ML / 추천
05	아두이노 기반 스마트 화분 및 실내 대기질 모니터링 시스템	Arduino, C/C++, DHT11, Wi-fi Module	IoT / 임베디드
06	서울시 버스정류장 그늘막 설치 우선순위 선정	Python, GeoPandas, Scikit-learn, Folium	ML / 공간분석

01. 동네 생활환경 분석 LLM Agent 개발 (1)

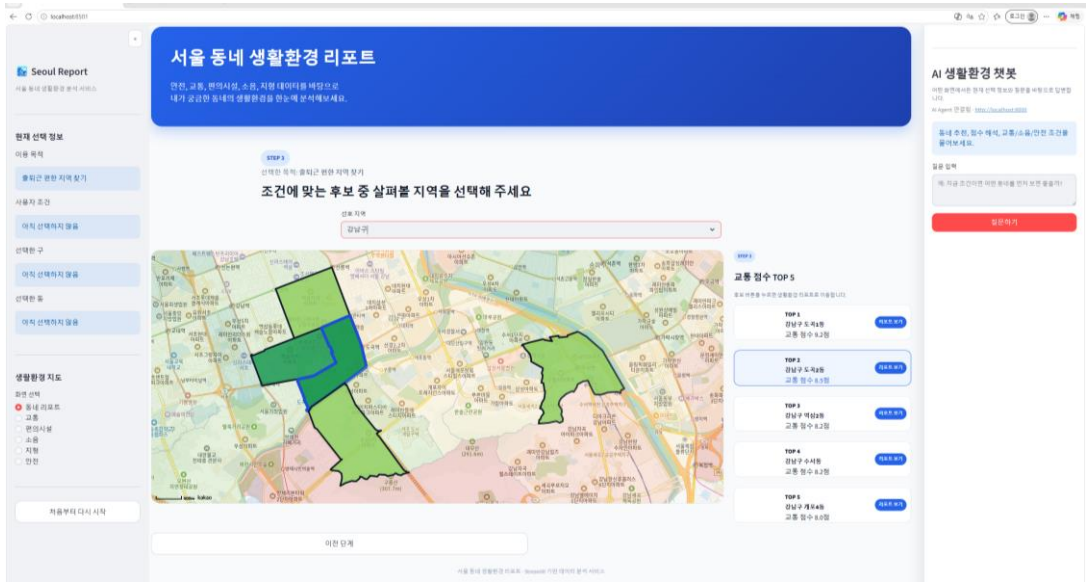
서울 동네 생활환경 리포트 AI 서비스 (2026.03 – 2026.06)

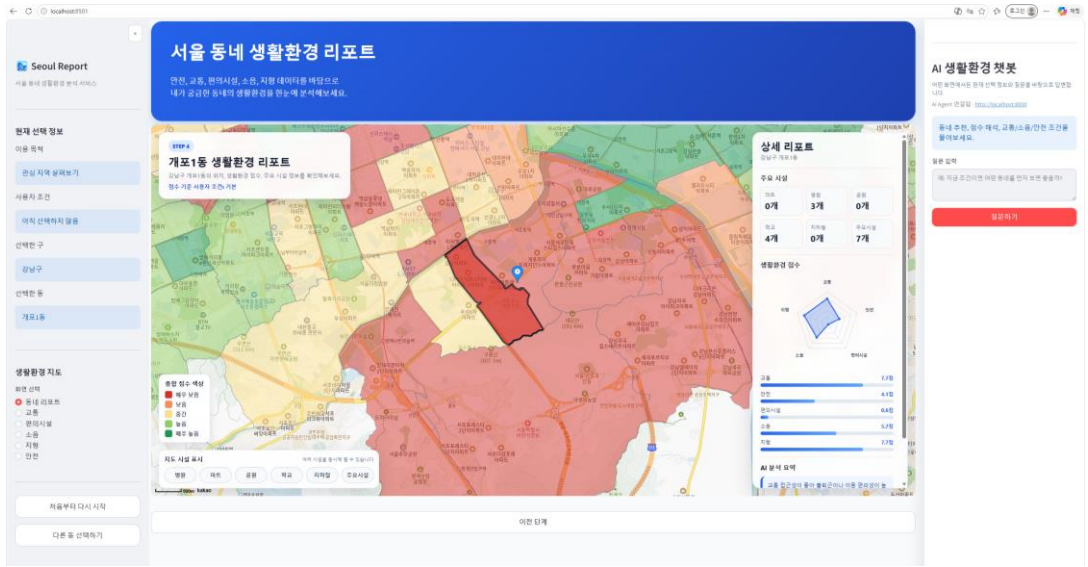
사용자가 원하는 조건에 맞는 서울시 행정동 지역을 추천하거나 생활환경을 종합적으로 분석해주는 서비스를 개발했습니다.

진행한 일

- 공공데이터 수집 및 가공
- Supabae 데이터베이스 구축
- 지역 추천 알고리즘 설계 (사용자 조건 별 가중치 조정으로 점수 구축)
- AI 챗봇 설계 및 연동
- Streamlit 기반 서비스 개발

구현된 local 화면





01. 동네 생활환경 분석 LLM Agent 개발 (2)

데이터 수집부터 사용자 화면에 답변이 전달되기까지의 데이터 흐름

데이터 전처리	치안/교통/편의/소음/지형 5개 지표 점수화 + AHP 타겟층별 (1인여성, 어린 아이가 있는 가구 등) 가중치 적재
RAG 벡터 인덱싱	426개 동 데이터를 AI가 검색할 수 있도록 임베딩 생성 + ivfflat 인덱싱(검색 속도 향상)
AI Agent 실행	Dynamic Routing: 사용자 질문 – RAG 검색 – 적절한 Tool 자동 선택 및 계산/조회 – GPT-4o-mini 최종 답변
FastAPI & Caching	Streamlit 기반 프론트엔드 연동, cache 테이블을 활용해 동일한 질의에 대한 응답 속도 개선 + API 비용 절감

성장한 점

처음으로 Cursor 기반 바이브 코딩을 프로젝트에 제대로 녹인 경험입니다. 이를 통해 개발 리드 타임을 70% 가까이 줄였으며 AI 연동까지 경험하며 문제를 서비스 형태로 구현하는 역량을 키우고 생성형 AI를 활용한 데이터 분석의 역량도 키울 수 있었습니다.

02. 100M 격자 단위 교통사고 위험도 예측 (1)

서울시 위험도 예측 기반 노인보호구역 실효성 검토 및 추가 설치 제안구역 추출 (2024.11 – 2024.12)

고령화에 따른 노인 교통사고가 증가하고 있으나, 노인보호구역 설치는 데이터 기반 의사 결정보다는 행정적 판단에 의존하는 경우가 많습니다. 이에 사고 데이터와 공간데이터를 활용하여 우선 설치 지역을 객관적으로 도출하고자 하였습니다.

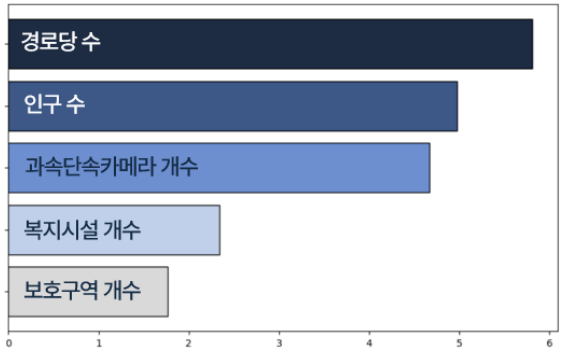
진행한 일

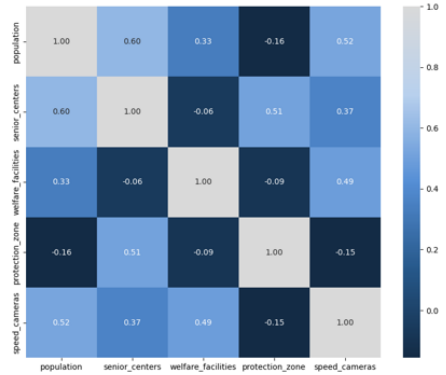
- 사고, 인구, 경로당, 의료시설, 노인보호구역, 단속카메라 데이터 활용
- 공간 데이터의 위경도 변환, 결측치/이상치 처리
- 독립변수 후보의 변수 중요도, 다중공선성, 변수 제거 실험을 통해 변수 선정
- 사고격자 보호구역 개수, 시설 개수, 노인인구 고려
- 새로운 노인보호구역 설치 구역 제안 및 현존 노인보호구역 실효성 미비 구역 탐색

머신러닝 모델 선정 과정

- 종속변수 = 정규화 EPDO *0.3 + 정규화 ACC * 0.7
- AutoML을 활용한 다양한 머신러닝 모델의 성능 자동 비교, 검증
- weightedensembleL2 모델 선정

중요 독립변수 선정



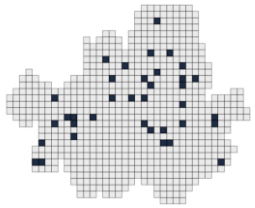


제외 변수	R^2 Score	MAE	성능	제외 이유
보호구역 개수	0.02↓	0.24↑	하락	다른 변수에 비해 중요도↓
인구 수	0.36↓	2.92↑	하락	경로당 수와 다중공산성 위험
경로당 수	0.16↓	1.68↑	하락	인구 수와 다중공산성 위험
복지시설, 보호구역 개수	0.1↓	1.06↑	하락	다른 변수에 비해 중요도↓

02. 100M 격자 단위 교통사고 위험도 예측 (2)

결과

모델 성능 지표	Value
MSE	74.5
MAE	6.01
R^2	0.64



성장한 점

AutoML 을 도입해 객관적 모델 선정 및 리드타임 단축 역량을 키웠으며 체계적 협업 및 효율적 역할 분담을 배웠습니다. 팀 프로젝트를 주도하며 Github를 통한 코드 버전 관리 및 미리캔버스를 활용한 시각적 산출물 공동 작업, Notion 일정 공유 및 협업 툴을 다루는 법을 더욱 자세히 배웠습니다. 특히 개개인의 강점을 파악해 역할을 분담하고 이종 데이터의 단위, 기간 불일치 등 문제를 중간에서 조율하면서 비일비재한 데이터 정합성 문제를 해결하는 능력을 키울 수 있는 프로젝트 경험이었습니다.

03. 교육시설 공사비 예측 모델 연구 및 알고리즘 성능 검증 (2024.09 – 2024.11)

교육시설 공사비는 다양한 요인에 영향을 받으며 초기 단계에서 정호가한 예측이 어렵기에 예측 모델을 구축하고 전통적인 회귀분석과 딥러닝 모델의 예측 성능을 비교하였습니다.

다중선형회귀분석 결과

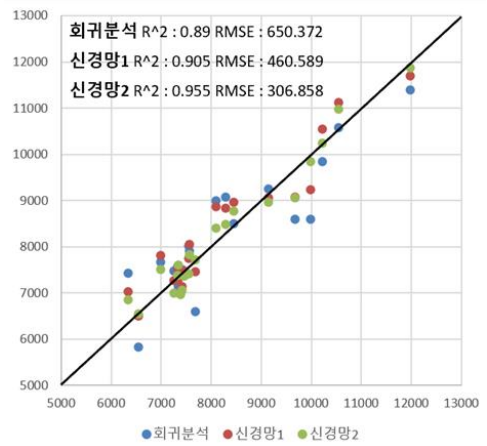
R	R^2
0.891	0.794

준수한 성능이었으나 비선형적인 관계 추가적으로 분석

MLP 모델 결과

Epoch	R^2	RMSE
1000	0.905	460.59
10000	0.955	306.86

모델 별 오차 시각화



성장한 점

학습한 개념들을 실제로 처음 개인 프로젝트로 진행한 경험입니다. 동일한 데이터에 대해 가공하고 여러 분석 기법을 적용하고 성능을 비교하면서 단순히 모델을 사용하는 것이 아니라, 문제 특성에 적합한 분석 방법을 선택하고 검증하는 중요성을 배울 수 있었습니다.

04. 대기질 기반 야외운동 추천 서비스 (1) (2026.03 – 2026.06)

시계열 특성을 반영한 다각적 feature 엔지니어링을 통해 향후 24시간의 대기질을 정밀 예측하고, 유저 맞춤형 야외활동 추천 최적화 알고리즘을 구축하였습니다.

시계열 데이터 결측치 처리 및 feature 엔지니어링

선형 보간 및 정제

3시간 이하 연속 결측치를 Linear Intepolation으로 보간 후, 센서 극단치는 NaN 처리

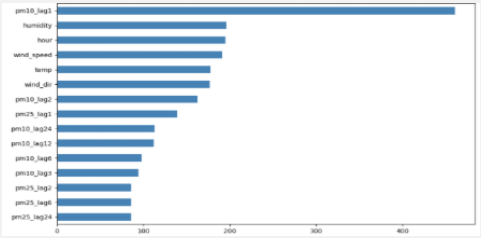
시계열 Lag Feature

대기질 변동의 자기상관성 포착을 위한 과거 농도값 변수 (Lag 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h) 설계

Rolling Window

단기 및 중장기 추세 보정을 위한 3h/24h 이동평균 feature 생성

Feature Importance 분석 및 데이터 기반 분석 결과



직전 1시간 오염 농도 PM10_lag1가 예측 결정에 가장 지배적으로 적용함

Time-Series Split 기반 데이터 누수 통제 및 오차 검증

시계열 예측 신뢰성을 위해 순차적 분할(Time-Series Split) 검증

최종 선정된 LightGBM 모델은 Baseline 대비 약 6~10%의 MAE 감소율을 달성

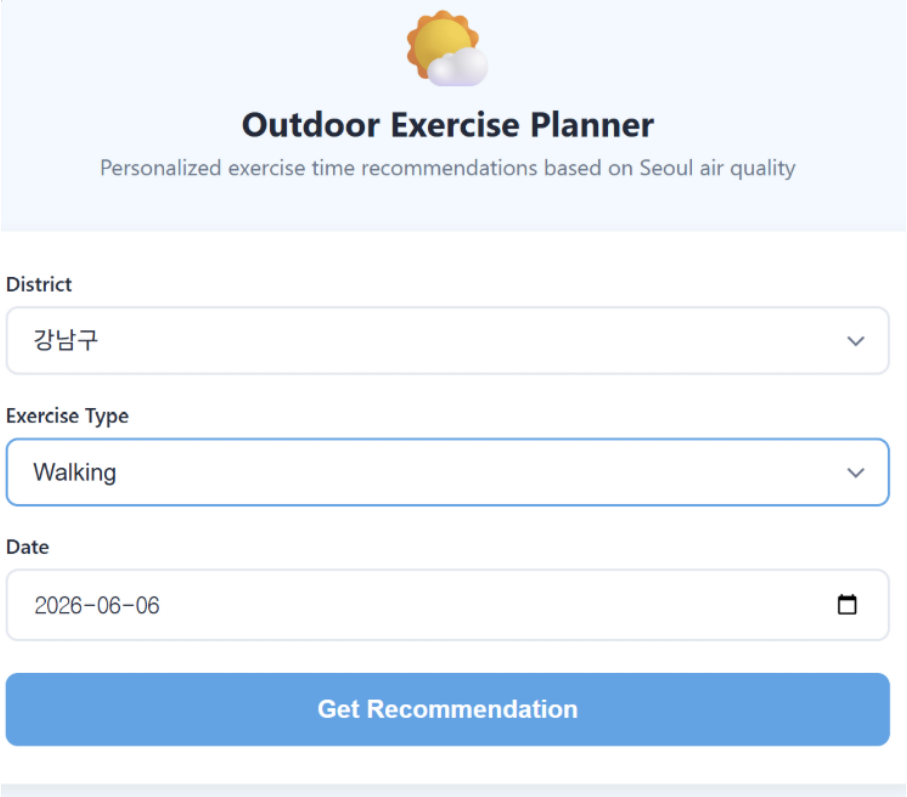
모델 후보	PM10 오차 평가지표		PM2.5 오차 평가지표	
	RMSE	MAE	RMSE	MAE
선형 회귀분석	5.58	3.82	4.2	2.85
Random Forest	5.6	3.75	4.48	3.01
XGBoost	5.91	4.1	4.41	2.92
LightGBM	5.24	3.46	3.82	2.61

성장한 점

대학 생활의 마지막 학기 프로젝트로서, 프로젝트의 전 과정을 짧은 시간 안에 신속하지만 연결성 있게 진행한 프로젝트입니다. 시계열 공공 데이터의 결측치 정제부터 복잡한 Lag Feature 설계가지 데이터 가공 파이프라인을 주도적으로 구축했습니다. 특히 AI 모델을 실시간 API와 연동하고 Front 대시보드로 시각화하는 과정을 거치며, AI 엔지니어링의 엔드투엔드 흐름을 체득했습니다.

대기질 기반 야외운동 추천 서비스 (2) (2026.03 – 2026.06)

UI/UX 화면





05. 아두이노 기반 스마트 화분 및 실내 대기질 모니터링 시스템 (2024.02 – 2024.02)

온습도 및 대기질 센서 데이터를 실시간 수집하여 설정 임계치 초과 시 자동 급수를 수행하고 모바일로 상태를 전송하는 모니터링 시스템을 개발하였습니다.

하드웨어 & 데이터 파이프라인

센서 데이터 수집	**DHT11**: 실내 온도 수집, **토양 수분 센서**: 화분 흙 수분량 수집, **대기질 센서**: 실내 공기 대기질 수집
데이터 전송	**Wifi Module**: 측정된 데이터를 무선 네트워크를 통해 전송
자동 제어	수분 부족 시 워터펌프 작용, 대기질 악화 시 스마트폰으로 상태 전송

성장한 점

이 프로젝트는 교내 캠프에서 3일이라는 짧은 기간 동안 진행한 프로젝트입니다. 초기 팀 내에서 '스마트 화분'과 '실내 대기질 측정'으로 주제 의견이 나뉘었습니다. 제한된 시간 내 빠르게 의사결정을 해야 했기에, 두 아이디어를 모두 아우르는 '대기질 측정 기능 탑재 스마트 화분'으로 통합을 제안하여 팀원들의 합의를 이끌어냈습니다.
기획이 확장되며 개발 범위가 커졌지만, 식사와 수면 시간을 줄여가며 정해진 기한 내에 핵심 기능을 완성했습니다. 특히 겨울철 토양 동결로 센서 테스트용 흙을 구하기 힘든 제약이 있었지만, 발로 뛰며 환경을 조성하고 기능의 완성도가 확보될 때까지 반복 실험을 거쳤습니다.이 경험을 통해 팀원 간 이견을 매끄럽게 조율하는 소통 능력을 배웠으며, 열악한 환경 속에서도 끝까지 완성해내는 책임감을 다질 수 있었습니다.

06. 서울시 버스정류장 그늘막 설치 우선순위 산정 (1) (2025.09 – 2025.12)

버스 이용 인구와 노인 유동인구, 혼잡도 데이터 등을 가중치로 분석해 '우선순위' 점수를 산출하고 인터랙티브 웹 UI와 로드뷰를 연동해 버스정류장 그늘막 최적 입지를 정하는 의사결정을 지원하는 도구를 개발하였습니다.

프로젝트 배경

연구 배경

연평균 폭염일수 과거 대비 2.7배 증가 + 2025년 온열질환자 수 4,460명 + 하루 520만 명 이상 폭염 속에서 대중교통 이용

연구 필요성

서울시 버스정류장 중 그늘막 설치율 1.5%

현장 관찰: 그늘을 찾는 행동으로 인한 무질서

데이터

사용 데이터

[승차 인원] 가장 더운 시간대인 11시~15시 사이 정류장별 최대 승차 인원 데이터

[운행 횟수] 정류장별 평일/주말 평균 운행횟수 산출 (누락된 11개 정류장 회귀분석 추정)

[노인 유동인구] 폭염 취약계층의 정류장별 11~15시 평균 유동인구

[기존 그늘막] 지번주소를 카카오 API로 경위도 변환 후, 반경 10m 버퍼 내부의 그늘막

분석 대상 필터링

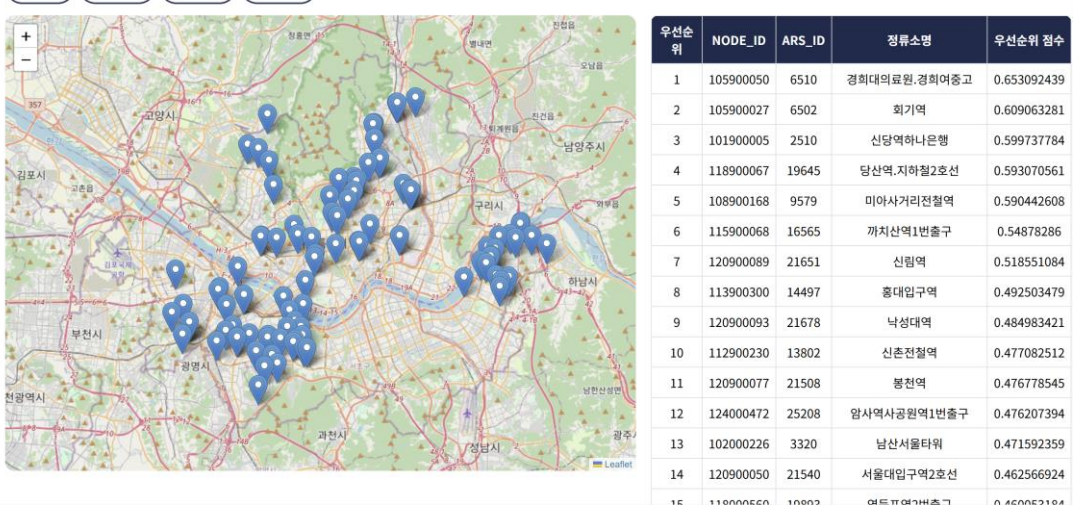
'가상 정류장' + 기존 그늘막 존재하는 165개의 정류장 제외

$$\text{우선순위 점수} = 0.25 * \frac{\text{승차인원수}}{\text{버스운행횟수}} + 0.25 * \text{노인유동인구수} \quad + 0.3 * \text{승차인원수} + 0.2 * \text{정류소타입}$$

정류소타입	변수 값
중앙차로	0.9
가로변차로	0.6
일반차로	0.3
마을버스	0.1

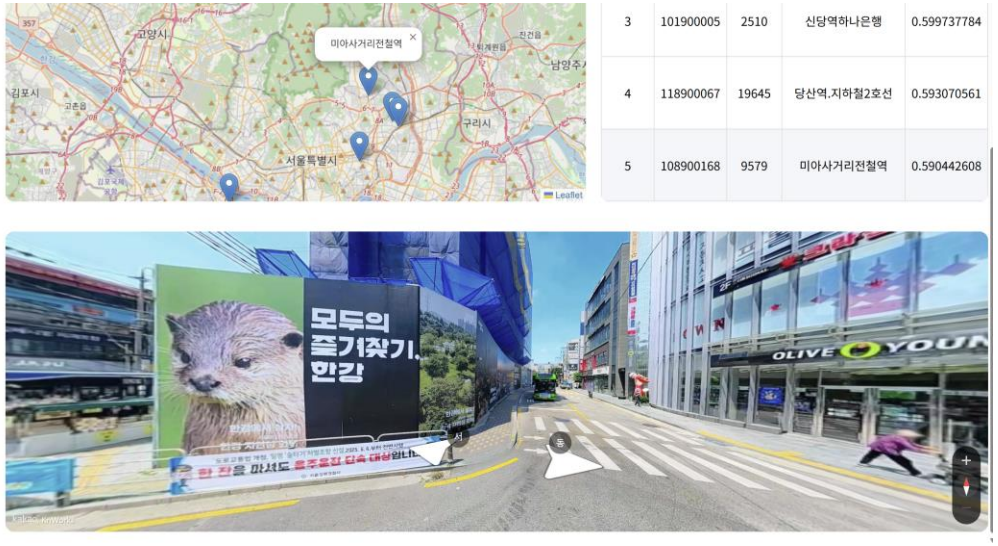
06. 서울시 버스정류장 그늘막 설치 우선순위 산정 (2) (2025.09 – 2025.12)

인터랙티브 UI 첫 화면



우선순위	NODE_ID	ARS_ID	정류소명	우선순위 점수
1	105900050	6510	경희대의료원.경희여중고	0.653092439
2	105900027	6502	회기역	0.609063281
3	101900005	2510	신당역하나은행	0.599737784
4	118900067	19645	당산역.지하철2호선	0.593070561
5	108900168	9579	미아사거리전철역	0.590442608
6	115900068	16565	까치산역1번출구	0.54878286
7	120900089	21651	신림역	0.518551084
8	113900300	14497	홍대입구역	0.492503479
9	120900093	21678	낙성대역	0.484983421
10	112900230	13802	신촌전철역	0.477082512
11	120900077	21508	봉천역	0.476778545
12	124000472	25208	암사역사공원역1번출구	0.476207394
13	102000226	3320	남산서울타워	0.471592359
14	120900050	21540	서울대입구역2호선	0.462566924

인터랙티브 UI 차트 혹은 마커 클릭 시 로드뷰 화면



3	101900005	2510	신당역하나은행	0.599737784
4	118900067	19645	당산역.지하철2호선	0.593070561
5	108900168	9579	미아사거리전철역	0.590442608

성장한 점

이 프로젝트를 통해서 공공데이터 기반의 가중치 모델을 구축하였지만 로드뷰와 현장 관찰을 적극 활용해 실제 대기열 및 시설물 유무를 직접 검증해보았습니다. 또한, 고가도로나 인근 건물 그림자 등 그늘막을 대신할 수 있는 요소가 존재한다는 것이 가장 큰 한계점이었으며 이를 극복하기 위해 여러 검증을 거쳐야 했습니다. 이를 통해 향후 Computer Vision 연계 등 개선 방안을 찾았으며 이에 대한 추가 공부를 할 수 있는 계기가 되었습니다. 분석 과정의 타당성을 현장 맥락으로 검증하고, 데이터의 한계를 극복하려고 노력하는 과정에서 시야를 넓힐 수 있었던 프로젝트였습니다.